

Administración de Proyectos

Alejandro Mac Cawley – 2026



247

Proyectos



Alejandro Mac Cawley – 2026



248

Proyectos



Alejandro Mac Cawley – 2026

EL RECORRIDO DE LA CARGA

Casi dos millones de dosis de la vacuna Sinovac contra el coronavirus llegarán a partir del jueves a Santiago y luego se inicia la distribución hacia el resto del país.

1 Llegada al aeropuerto
Un total de 1920 000 dosis son transportadas a una temperatura entre 2 y 8 °C en diez contenedores.

En el aeropuerto de Santiago son descargados en camiones, en entre 3 y 4 contenedores.

2 La revisión en bodega es de alrededor de una hora 30 minutos para luego cargar las dosis en camiones y trasladarlas a Maipú, recorrido que tarda alrededor de 30 minutos.

31 de enero
Llegan a Chile otros dos millones de vacunas siguiendo la misma ruta.

4 Las dosis serán distribuidas a todas las regiones, en su mayoría por transporte terrestre. Se utilizarán aviones para las regiones más extremas y la Isla de Pascua. Esta última zona recibirá por primera vez dosis de una vacuna.

La ruta aérea de la carga

Beijing, China
Sídney, Australia
Santiago
Llegan al país el jueves 28 de enero.



Se demora entre 15 a 20 minutos en moverse desde el avión hacia la bodega. Esto, porque se coordina que el lugar donde aterriza la aeronave sea estratégico y cercano a dicha bodega.

El Servicio de Aduanas realiza la revisión física y documental de la carga (cheques que los papeles estén timbrados y todos los impuestos pagados). Los documentos fueron enviados un día antes.

Se demora entre 15 a 20 minutos en moverse desde el avión hacia la bodega. Esto, porque se coordina que el lugar donde aterriza la aeronave sea estratégico y cercano a dicha bodega.

Se demora entre 15 a 20 minutos en moverse desde el avión hacia la bodega. Esto, porque se coordina que el lugar donde aterriza la aeronave sea estratégico y cercano a dicha bodega.

FUENTE: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

LA TERCERA

249

Motivación

- Proyecto de rediseño del Ford Mustang
 - Un equipo de 450 miembros
 - Un costo de US\$700 millones
 - Fue 25% más rápido y un 30% más barato que otros proyectos comparables en Ford



Alejandro Mac Cawley –



250

Motivación

- Proyecto
- Administración de proyecto
- Algunos ejemplos
 - Empresas constructoras
 - Manufactura de bajo volumen (locomotoras, aviones, etc.)
 - Desarrollo de nuevos productos
 - Campañas de publicidad
 - Diseño y desarrollo de sistemas de información
 - Desarrollo de sitios web



Software para Adm. de Proyectos

- Microsoft Project
- Oracle's Primavera Project Planner
 - Es muy usado por grandes empresas y con módulos por industria
 - <http://www.primavera.com>
- Milestones Professional
 - <http://www.kidasa.com>
- Herramientas Cloud mas sencillas
 - Smartsheet, etc.



Ciclo de vida de un proyecto

- **Concepto**
 - Identificar la necesidad del proyecto
 - Ingeniería de perfil
 - Evaluación económica preliminar
- **Análisis de factibilidad**
 - Ingeniería conceptual o prefactibilidad (evaluación de distintas alternativas que resuelven la necesidad)
 - Ingeniería básica o factibilidad (donde se evalúa la alternativa seleccionada)
 - Evaluar costos, beneficios, y riesgos; alternativas y key deciding factors
 - Ingeniería de Detalle o Diseño
 - ... nueva evaluación económica
- **Planificación**
 - Decidir quién hace qué (alcance)
 - Cuánto tiempo debiera tomar (tiempo)
 - Qué se necesita para hacerlo (recursos)
- **Ejecución**
 - Llevar a cabo el proyecto
- **Término**
 - Finalizar el proyecto
 - Lecciones aprendidas



Objetivos en un proyecto



Estos objetivos entran en conflicto y siempre están restringidos, por lo que hay un *trade-off* entre ellos que debe ser resuelto a medida que avanza el proyecto



Cartas Gantt

- La carta Gantt es una **representación gráfica** de las actividades a realizar a través del periodo de realización del proyecto.
- En un eje Y se indican las diferentes actividades a realizar (Obtenidas de la estructura de división de trabajos) y en el eje X se indica la fecha.
- Por medio de una barra se presenta el tiempo de desarrollo de la actividad. Indicando la fecha de inicio y término de la actividad.
- Este sistema tiene la cualidad de que por medio de un sistema gráfico, es posible organizar las tareas y las fechas de inicio y termino de dichas actividades.

Alejandro Mac Cawley – 2026

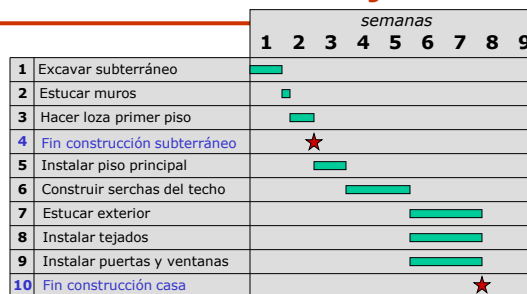


255

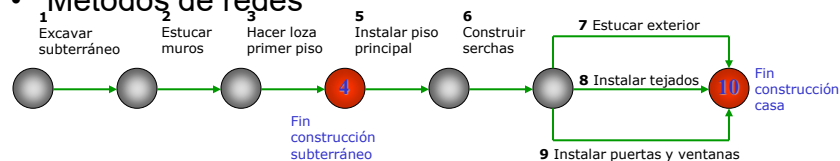
Métodos de Planificación de Proyectos

• Cartas Gantt

★ Hitos
■ Actividades



• Métodos de redes



Alejandro Mac Cawley – 2026



256

Programación de Ruta Crítica

- Es un conjunto de técnicas gráficas que se emplean en la programación de proyectos.
- Los factores limitantes al interior de un proyecto son:
 - Tiempo.
 - Costos.
 - Recursos
- Busca encontrar la secuencia o **ruta** de actividades que son limitantes para el desarrollo y finalización del proyecto, de forma de centrar la atención en los puntos críticos para la culminación del proyecto
- Las dos técnicas más utilizadas son:
 - **PERT** (Program Evaluation and review technique) 1958 SP US Army.
 - **CPM** (Critical Path Method) J.E. Kelly y M.R. Walker.

Alejandro Mac Cawley – 2026



257

Pasos a seguir en la formulación de PERT.

- **Definir** el proyecto y todos sus trabajos o actividades, claramente diferenciables, que presenten un inicio y un término claro.
- Desarrollar **relaciones** entre las actividades.
- Crear una **red** conectando todas las actividades, según el orden de precedencia que tengan.
- **Asignar o estimar los tiempos** y costos de cada una de las actividades
- Estimar el camino de tiempo más largo en toda la red. Este camino corresponderá al **Camino Crítico** o a aquella ruta que será limitante en la fecha de finalización del proyecto.
- Usar la red de forma de **planificar, monitorear, calendarizar y controlar el proyecto.**

Alejandro Mac Cawley – 2026



258

Algunas definiciones

- Pseudo actividad (o actividades *dummy*)
 - Actividades con cero duración. No consumen recursos
 - Usadas sólo para indicar relaciones de precedencia
- Ruta crítica
 - Secuencia de actividades que forman la cadena más larga en relación al tiempo que les toma ser realizadas
 - Si cualquier actividad en la ruta crítica se demora, entonces el proyecto completo se demorará
 - SIEMPRE hay una ruta crítica
- Tiempo de holgura
 - Actividades no en la ruta crítica tienen holguras para ser realizadas: flexibilidad
 - Tiempo de retraso de una actividad en que no afectará el tiempo total del proyecto
 - Inicio/fin más temprano (ES/EF)
 - Inicio/fin más tarde (LS/LF)



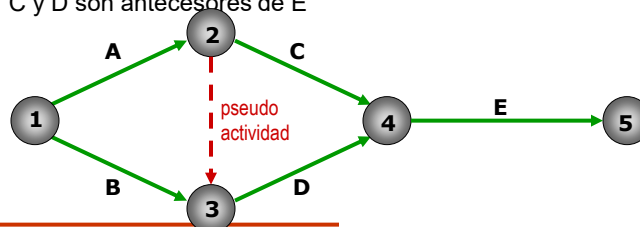
Ejemplo: pseudo actividad

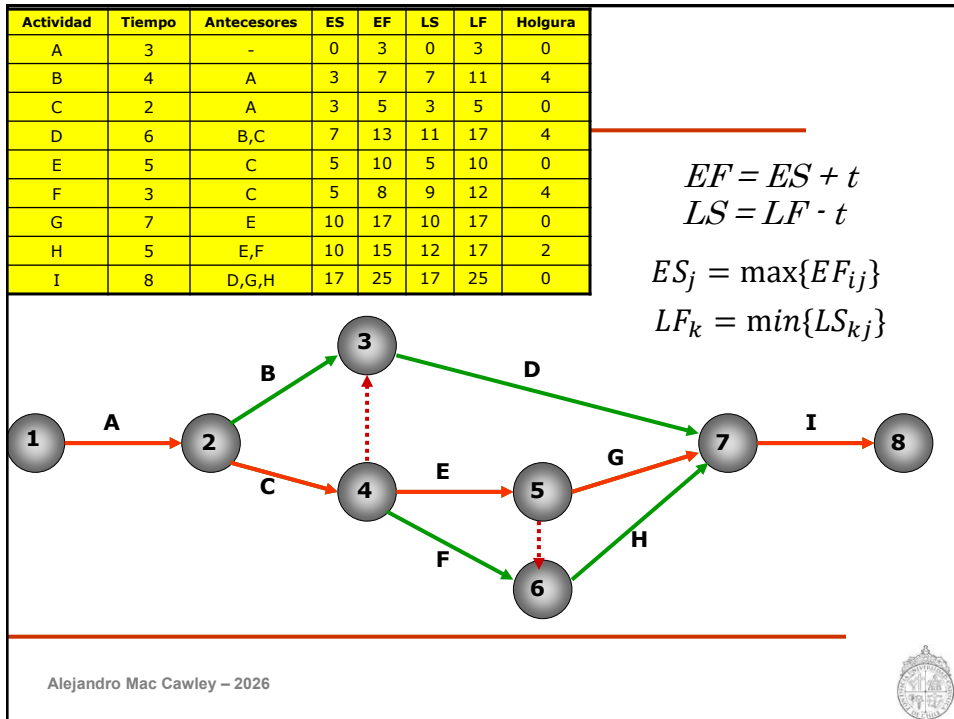
Las actividades se representan como flechas

Los nodos representan el cumplimiento o fin de una actividad

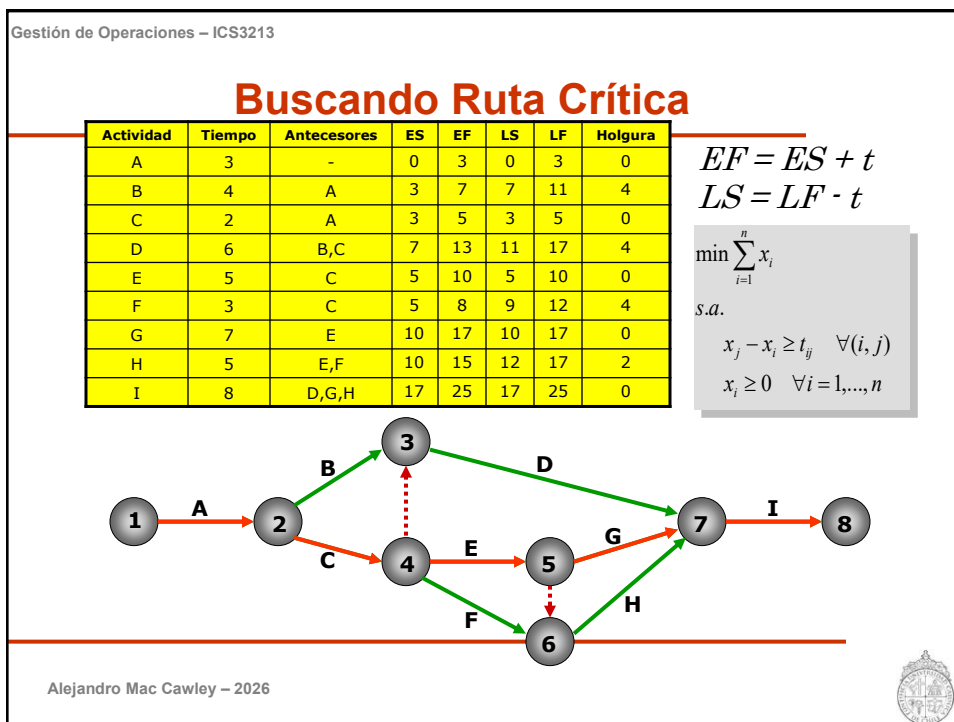
Proyecto con 5 actividades: A,B,C,D,E

1. A y B no tienen antecesores
2. A es antecesor de C
3. ~~B es antecesor de D~~ A y B son antecesores de D
4. C y D son antecesores de E





261



262

PERT con 3 estimaciones de tiempos

- PERT
 - Generalización de CPM que permite incorporar incertidumbre en los tiempos de duración de actividades
- Tiempos: variables aleatorias
 - Se asume que los tiempos son v.a. independientes e igualmente distribuidas ($t_1, t_2, \dots, t_n$)
- Máximo, mínimo, más probable
 - a = mínimo tiempo en completar actividad
 - m = tiempo más probable
 - b = máximo tiempo
- Distribución de probabilidades
 - Con extremos ($\Pr[\cdot]$ fuera de rango es cero)
 - Valor de moda en cualquier lugar del intervalo

Alejandro Mac Cawley – 2026

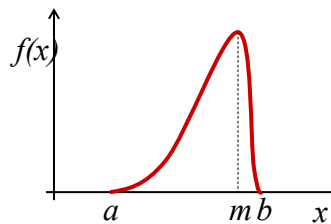


263

PERT con 3 estimaciones de tiempos

- Distribución BETA
 - Sólo se utiliza para justificar aproximaciones simples de media y varianza
 - No se usa para calcular probabilidades de tiempos de actividades individuales

$$\mu = \frac{a + 4m + b}{6} \quad \sigma = \frac{b - a}{6}$$



- Teorema central del límite
 - Distribución de la suma de v.a. iid, converge a una distribución normal (con el número de términos) $T = t_1 + t_2 + \dots + t_n$
 - $E(T)$ y $Var(T)$ corresponden a la suma de las medias y varianzas individuales
 - Como aquí los tiempos de las actividades no están idénticamente distribuidos, hay que ver el caso ["No i.i.d. del TCL"](#)

Alejandro Mac Cawley – 2026



264

PERT con 3 estimaciones de tiempos

Pasos del método PERT

1. Para cada actividad obtener o estimar (a,m,b)
2. Calcular media y varianza para cada actividad
3. Determinar la ruta crítica en base a tiempos medios
4. Encontrar media y varianza del tiempo total del proyecto, en función de actividades de la ruta crítica
5. El tiempo total del proyecto distribuye normal con media y varianza calculadas en (4)

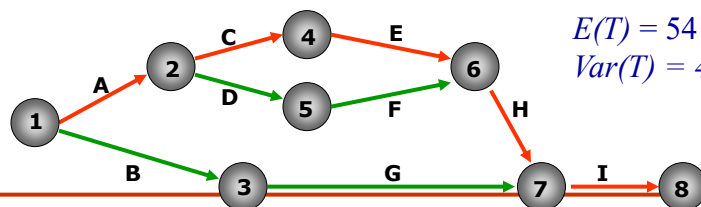
Alejandro Mac Cawley – 2026



265

CPM-PERT: Ejemplo

Tarea	Antecedentes	Optimista (a)	Más probable (m)	Pesimista (b)	Tiempo esperado	Varianza
A	None	3	6	15	7,0	4,0
B	None	2	4	14	5,3	
C	A	6	12	30	14,0	16,0
D	A	2	5	8	5,0	
E	C	5	11	17	11,0	4,0
F	D	3	6	15	7,0	
G	B	3	9	27	11,0	
H	E,F	1	4	7	4,0	1,0
I	G,H	4	19	28	18,0	16,0



$$E(T) = 54 \text{ días}$$

$$Var(T) = 41$$

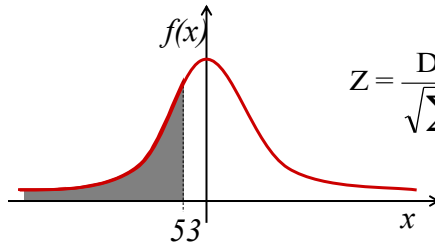
Alejandro Mac Cawley – 2026



266

CPM-PERT: Ejemplo

¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en menos de 53 días?



$$Z = \frac{D - T_E}{\sqrt{\sum \sigma_i^2}} = \frac{53 - 54}{\sqrt{41}} = -0.156$$

$$Pr(z < -0.156) = 0.436$$

Hay una probabilidad de un 43.6% de que el proyecto termine en menos de 53 días.

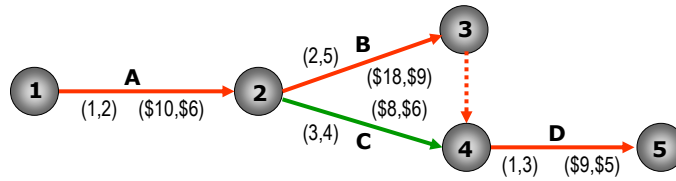


Modelos de tiempo-costo

- Supuesto básico
 - Relación entre tiempo para completar actividad y costo del proyecto (trade-off... recordar triángulo de hierro)
- Determinan el punto óptimo del *trade-off* tiempo-costo
 - Costos directos de actividades
 - Costos indirectos del proyecto
 - Tiempo para completar actividades
- Pasos a seguir
 - Preparar diagrama CPM
 - Determinar costo por unidad de tiempo para cada actividad
 - Determinar la ruta crítica
 - Acortar ruta crítica en actividad de menor costo por unidad de tiempo



Modelos de tiempo-costo



(CT,NT) (CC,NC)

- CT: Tiempo más corto de una actividad
- NT: Tiempo normal de una actividad
- CC: Costo asociado al CT
- NC: Costo asociado a NT

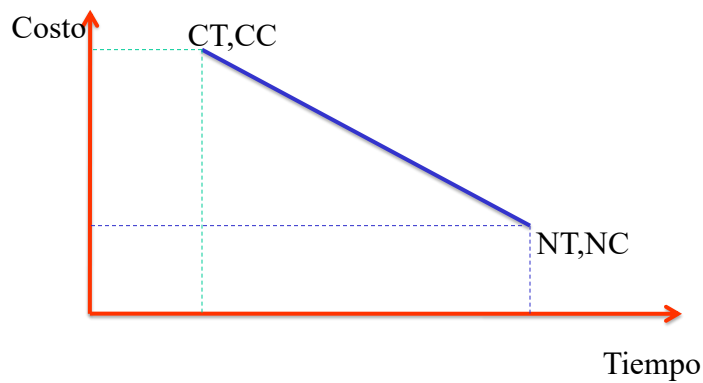
Alejandro Mac Cawley – 2026



269

Modelos de tiempo-costo

- Trade-off tiempo costo



Alejandro Mac Cawley – 2026



270

Last Planner

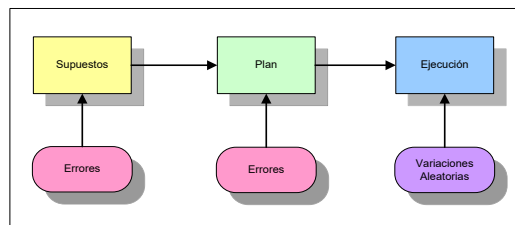
Alejandro Mac Cawley – 2026



271

¿Cuál es el problema?

- Nunca resulta exactamente lo que hemos planificado.



- Por qué -> Variabilidad y Errores
- Problemas en los supuestos y la ejecución
- Debemos abordar estos factores:
 - Claridad en el horizonte de planificación.
 - Variabilidad: Modelos de pronóstico.
 - Errores: Last Planner.

Alejandro Mac Cawley – 2026



272

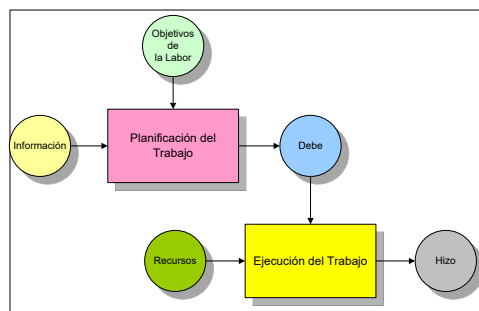
Planificación Operativa

- El gran problema surge cuando se debe ejecutar la planificación (Plan v/s realidad).
- Operativamente las decisiones son de corto plazo (Semana- Día a Día).
- La planificación táctica es un input para la operativa. Ej. Cartas Gantt.
- **Problema:** Muchas veces no es posible realizar lo planificado. Clima o problemas en la planificación.
- Caso parecido: Construcción. Ultimo Planificador (Last Planner). Ballard 2000.



273

Esquema tradicional de Planificación Operativa



- Problemas:
 - Visión Top-Down (Lo que se debe, se hace).
 - No evalúa.
 - No analiza restricciones.
 - No genera compromisos.
 - No retroalimenta.
- Ultimo planificador.



274

Ultimo Planificador

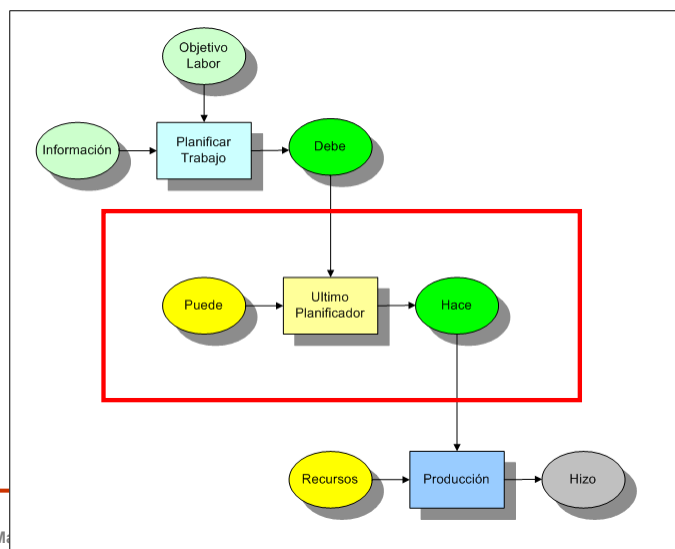
- Cambia la visión de la planificación desde un esquema push a uno pull.
- Incorpora un pasos intermedios:
 - Análisis de restricciones para labor.
 - Compromisos entre las partes.
 - Mantener trabajos “por hacer”.
 - Retroalimentación.
- Esto es el Lookahead (Ver hacia delante).
- Puede – Debe – Hace.
- En construcción ha dado muy buenos resultados.

Alejandro Mac Cawley – 2026



275

Ultimo Planificador

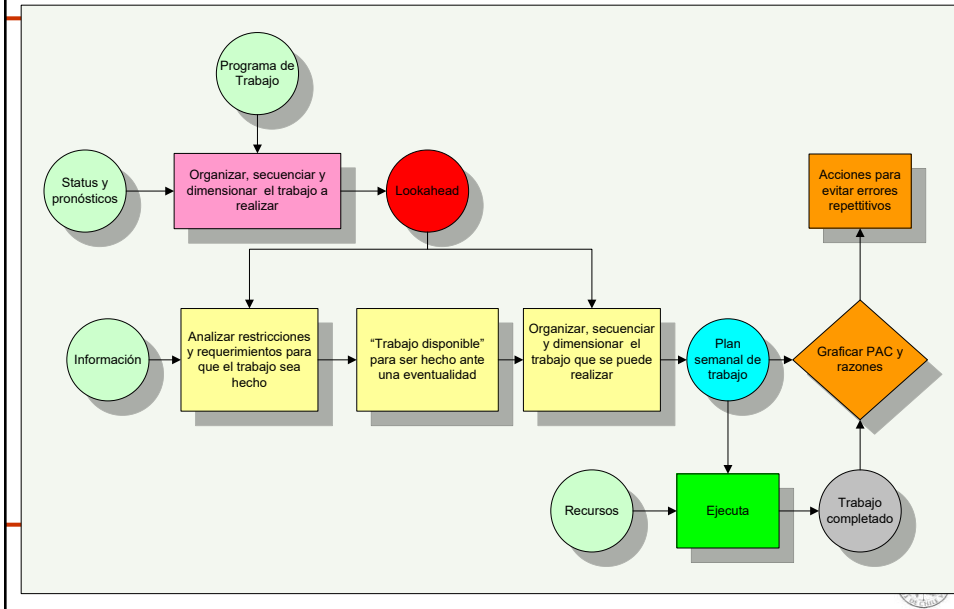


Alejandro Mac



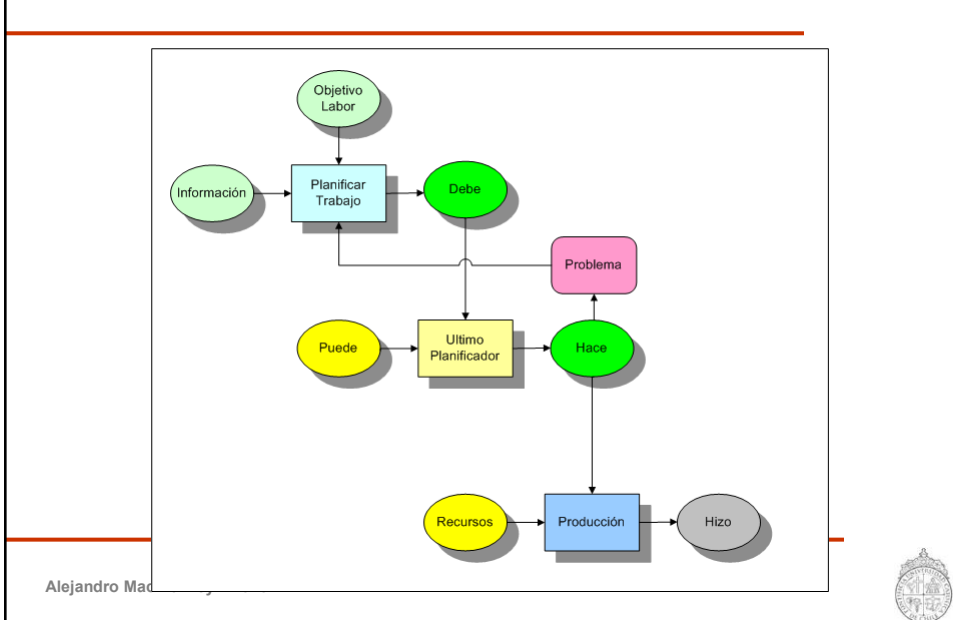
276

Ultimo Planificador



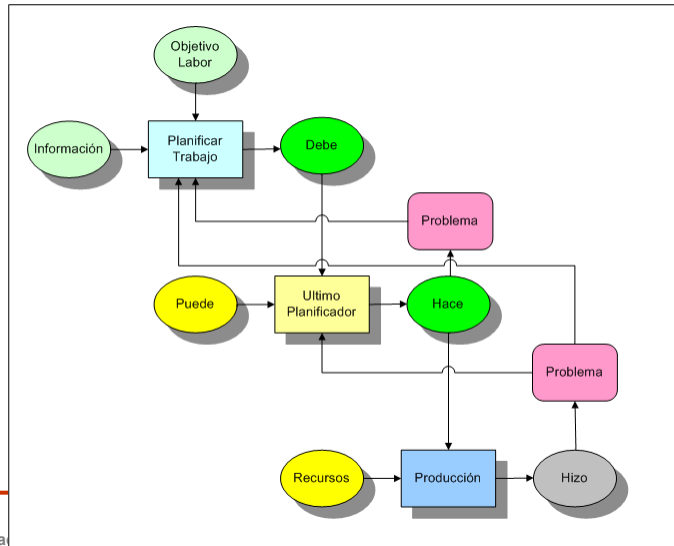
277

Ultimo Planificador



278

Ultimo Planificador



Alejandro Ma



279

Ultimo Planificador

- Planifica en el muy corto plazo (1 semana).
- Analiza las restricciones que deben ser levantadas para realizar el trabajo (Madurez, insumos, etc.)
- Obliga a mantener una cantidad de trabajo “por hacer”, ante eventualidades.
- Genera compromisos. Deben participar los involucrados. Ej. Jefe de cuadrilla.
- Retroalimenta y corrige errores.
- Evita pérdidas de tiempo y dinero, permitiendo controlar la evolución de la planificación.
- **Lleva a la realidad: Planificación – Restricciones – Variabilidad.**

Alejandro Mac Cawley – 2026



280